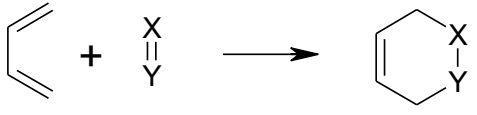
ZADANIE 5

Reakcja Dielsa-Aldera

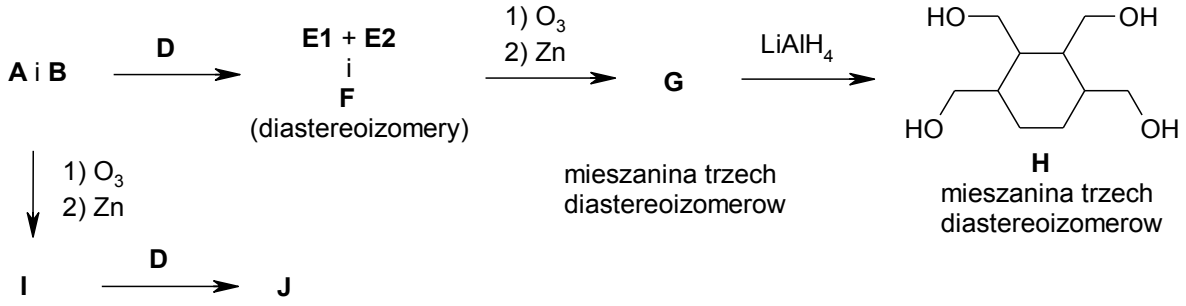
Reakcje cykloaddycji, w tym reakcja Dielsa-Aldera, w zdecydowanej większości przebiegają w sposób stereospecyficzny, co oznacza, że geometria substratów (np. dienofila i dienu) determinuje strukturę powstającego produktu.



Ogólny schemat reakcji Dielsa-Aldera

I. Kwas o wzorze sumarycznym $C_4H_4O_4$ oraz jego estry dimetylowe (**A**, **B** i **C**) występują w formie dwóch izomerów geometrycznych oraz regioizomeru i wszystkie one ulegają reakcji Dielsa-Aldera. W wyniku reakcji Dielsa-Aldera pomiędzy mieszaniną estrów **A** i **B** (izomery geometryczne) a dienem **D**, zbudowanym wyłącznie z atomów węgla i wodoru, powstaje mieszanina diastereoizomerycznych produktów **E1, E2** oraz **F**. Mieszanina związków **E** i **F** w wyniku reakcji ozonolizy z

pyłem cynkowym tworzy mieszaninę diastereoizomerów **G**, które w wyniku redukcji nadmiarem $LiAlH_4$ prowadzą do mieszaniny diastereoizomerów alkoholu polihydroksylowego **H**.



Związki **A** i **B** poddane ozonolizie z pyłem cynkowym tworzą ten sam związek **I**, który również wstępuje w reakcję cykloaddycji z dienem **D**. W wyniku tej reakcji tworzy się związek **J**, który jest cyklicznym eterem. Masa molowa związku **J** jest sumą mas molowych związków **D** i **I**.

II. Stereochemia w reakcji Dielsa-Aldera: Izomer **A** w reakcji z dienem **D** tworzy mieszaninę dwóch diastereoizomerów **E1** i **E2**, które nie są chiralne. Redukcja mieszaniny diastereoizomerów **E** przy użyciu wodoru na palladzie prowadzi do jednego produktu **K**. Natomiast izomer **B** w reakcji z dienem **D** tworzy tylko produkt **F** w postaci mieszaniny racemicznej. Związek **F** w wyniku reakcji ozonolizy z pyłem cynkowym a następnie redukcji nadmiarem $LiAlH_4$ prowadzi do jednego diastereoizomeru alkoholu polihydroksylowego **H (**w postaci racematu).

Polecenia:

Część I (*10 pkt.*)

a. *(2 pkt.)* Podaj wzór jednego z izomerów geometrycznych estrów **A** lub **B** oraz regioizomeru **C**.

b. *(2 pkt.)* Podaj strukturę dienu **D.**

c. *(2 pkt.)* Podaj ogólny wzór produktu Dielsa-Aldera **E/F** bez konieczności uwzględnienia stereochemii.

d. *(1 pkt.)* Podaj wzór produktu ozonolizy **G** bez uwzględnienia stereochemii.

e. *(3 pkt.)* Podaj wzór związku **I** oraz zaproponuj strukturę związku **J** bez uwzględnienia stereochemii.

Część II (*10 pkt*)

a. *(2 pkt.)* Określ jednoznacznie geometrię izomerów **A** i **B.**

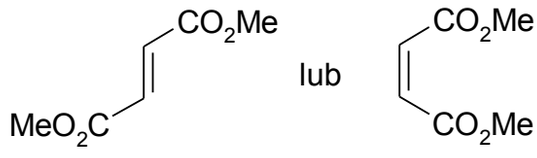
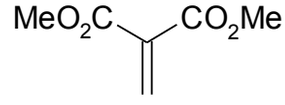
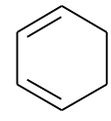
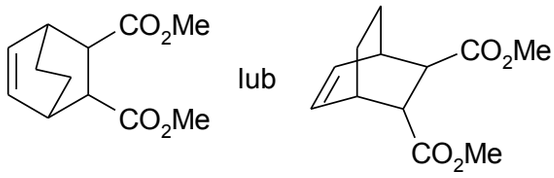
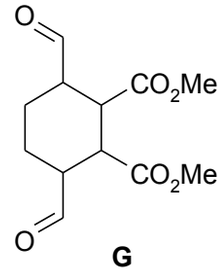
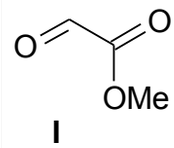
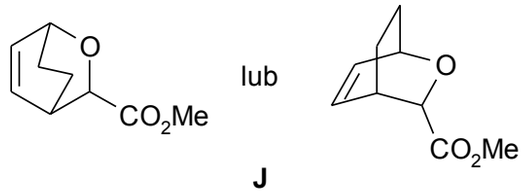
b. *(3 pkt.)* Podaj wzory przestrzenne związków **E (E1** i **E2**) oraz otrzymanego z nich związku **K**.

c. *(3 pkt.)* Podaj wzór przestrzenny związku **F** oraz strukturę diastereoizomeru związku **H**.

d. *(2 pkt.)* Narysuj wszystkie możliwe stereoizomery związku **J** i określ, które z nich są enancjomerami a które diastereoizomerami.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

Część I

<table>
<tr>
<td>I a
 
(A lub B)</td>
<td>I a
 
C</td>
<td>I b
 
D</td>
</tr>
<tr>
<td>I c
 
E lub F</td>
<td>I d
 
G</td>
<td>I e
 
I</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">I e
 
J</td>
</tr>
</table>

Punktacja:

Część I

a. Za podanie wzorów estru **A** lub **B** oraz regioizomeru **C** 2 pkt.

b. Za podanie struktury dienu **D** 2 pkt.

c. Za podaj wzoru produktu **E/F** 2 pkt.

d. Za podanie wzoru produktu ozonolizy **G** 1 pkt.

e. Za podanie wzoru związku **I** i struktury związku **J** 3 pkt.

Część II

a. Za określenie geometrii izomerów **A** i **B** 2 pkt.

b. Za podanie wzorów przestrzennych związków **E1** i **E2** oraz **K**. 3 pkt.

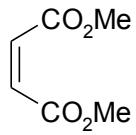
c. Za podanie wzoru przestrzennego związku **F** i struktury diastereoizomeru związku **H** 3 pkt.

d. Za narysowanie i opisanie stereoizomerów związku **J** 2 pkt.

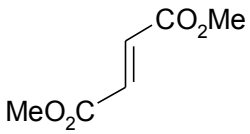
Razem **20 pkt.**

Część II

II a

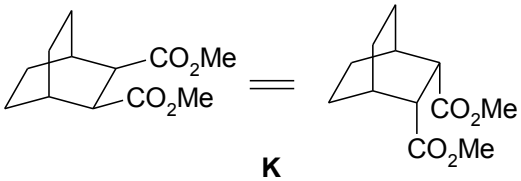


(Z)-izomer **A**



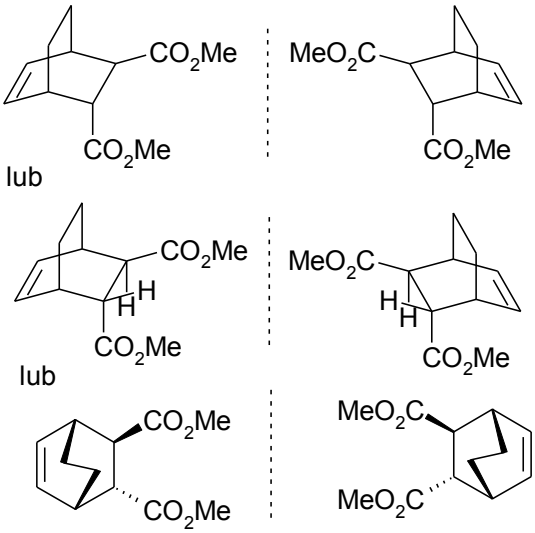
(E)-izomer **B**

II b



K

II c



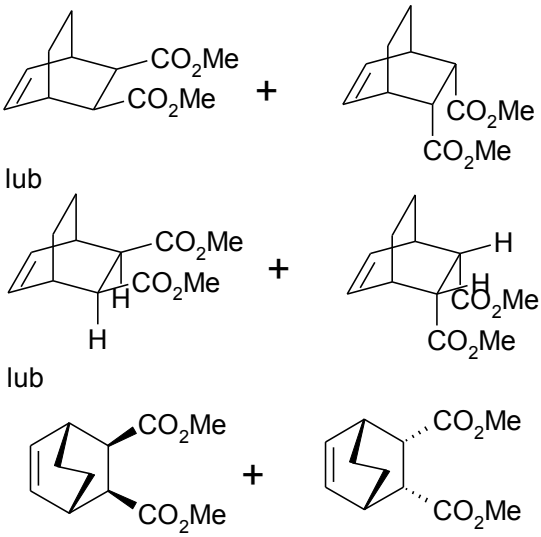
lub

enancjomery

cykloaddukt trans **F**

(powstaje z estru **B**)

II b

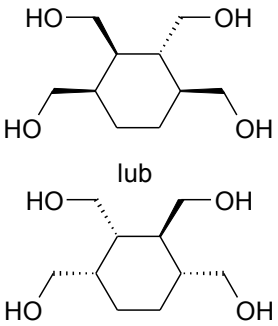


dwa diastereoizomery (achiralne)

cykloaddukty cis **E** (**E1** i **E2**)

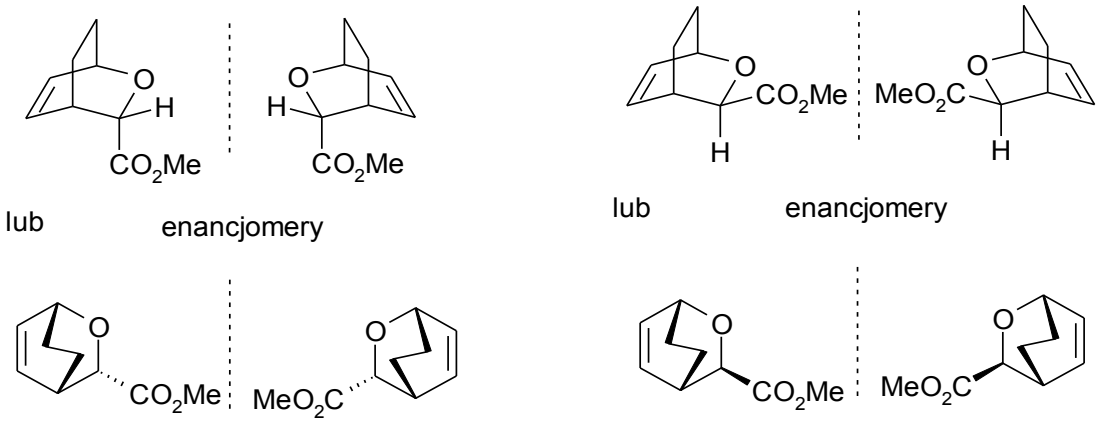
(powstają z estru **A**)

II c



diastereoizomer związku **H**
otrzymany z cykloadduktu **F**

II d



produkt endo

produkt egzo

diastereoizomery

stereoizomery związku **J**